Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para un mecanismo con (1) A ⇌ B (rápido, constante K) y (2) B + C → D (lento, k_2), ¿cuál es la ley de velocidad?

A) $v = k_2[B][C]$

B) $v = k_2[A]$

C) $v = k_2K[A][C]$

D) $v = \frac{k_2}{K}[A][C]$

E) $v = k_2K[A]^2[C]$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Lento**
   v = k_2[B][C].
2. **Preequilibrio**
   [B] = K[A].
3. **Ley**
   v = k_2K[A][C].

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) B es un intermediario.

B) Falta C, que está en el paso lento.

D) [B] = K[A].

E) La estequiometría del preequilibrio es 1 : 1.

Idea clave. Reemplaza el intermediario usando el equilibrio rápido.